

Результаты обучения моделей CryptoForecast

Дата запуска: 14.05.2026 Период данных: 2024-03-15 — 2026-02-16 Скрипты: analysis_script_volatility.py (регрессия) + analysis_script_price.py (классификация) Все модели: liquid, densenet, resnet, xgboost ClearML: включён

Задача 1. Прогнозирование волатильности (регрессия)

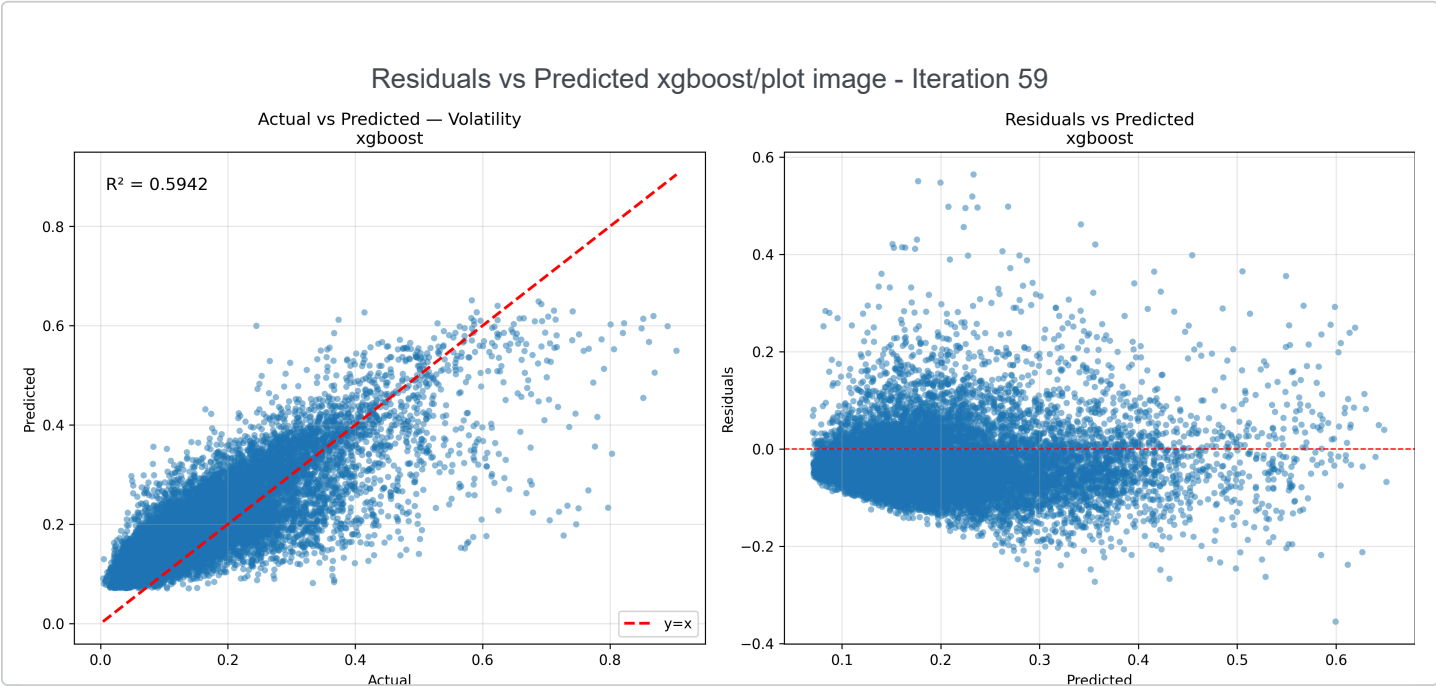
Результаты

Model	R²	RMSE	MAE	Status
xgboost	0.5942	0.0713	0.0565	✅ Лучшая
liquid	-31.49	0.6383	0.4672	❌ Переобучение
resnet	-34.38	0.6662	0.4702	❌ Переобучение
densenet	-47.67	0.7813	0.5484	❌ Переобучение

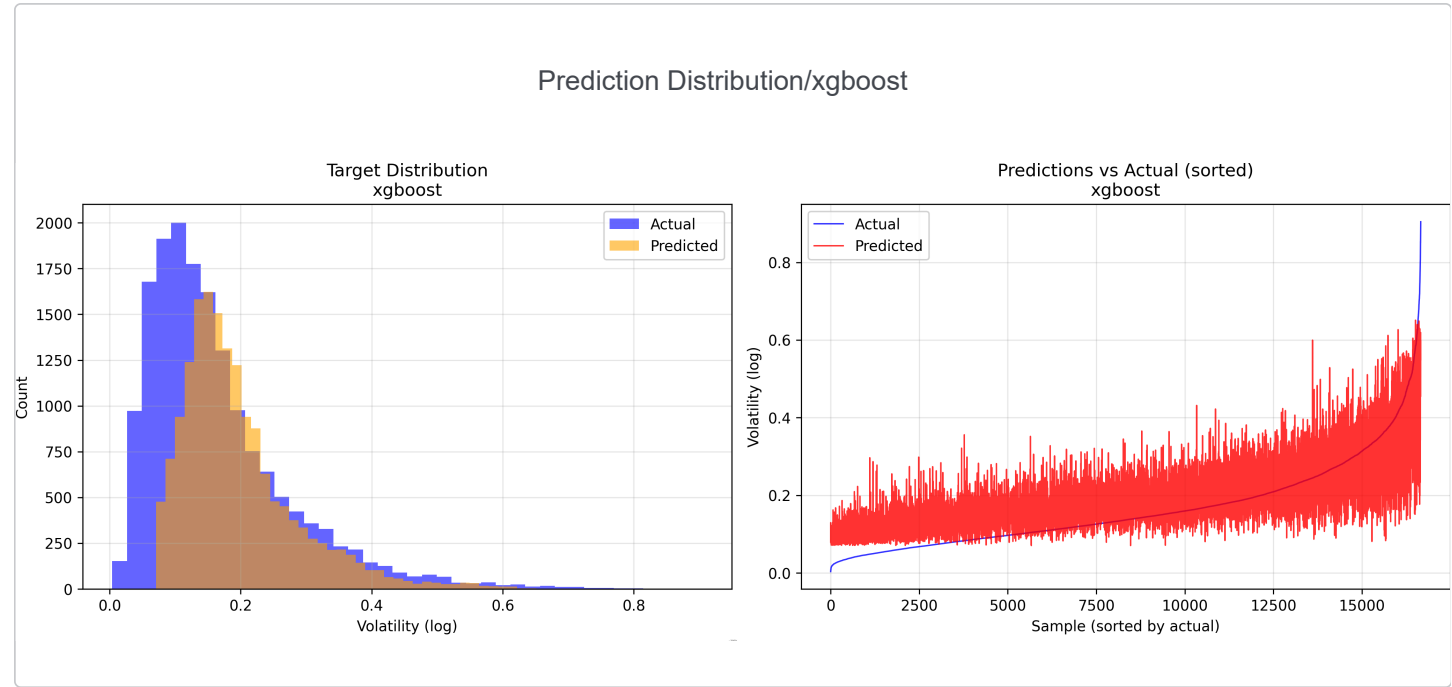
volatility_densenet_liquid_resnet_xgboost_regression_v5

Анализ

Предсказания vs реальность



Распределение предсказаний



XGBoost уверенно лидирует с $R^2=0.5942$ — модель объясняет ~59% дисперсии волатильности. Это хороший результат для финансового временного ряда.

Нейросетевые модели (liquid, resnet, densenet) показали резко отрицательный R^2 : отрицательный R^2 означает, что модель предсказывает **хуже**, чем простое среднее. Все три нейросети переобучились на train-данных (loss на train падает, но на validation — растёт). Причины:

- Слишком маленький датасет (~3000–5000 точек после агрегации по дням)
- Финансовые данные имеют низкое соотношение сигнал/шум
- TimeSeriesSplit оставляет мало данных для валидации
- Отсутствие batch normalization + мало эпох для маленького датасета

Задача 2. Прогнозирование направления цены (классификация)

Результаты

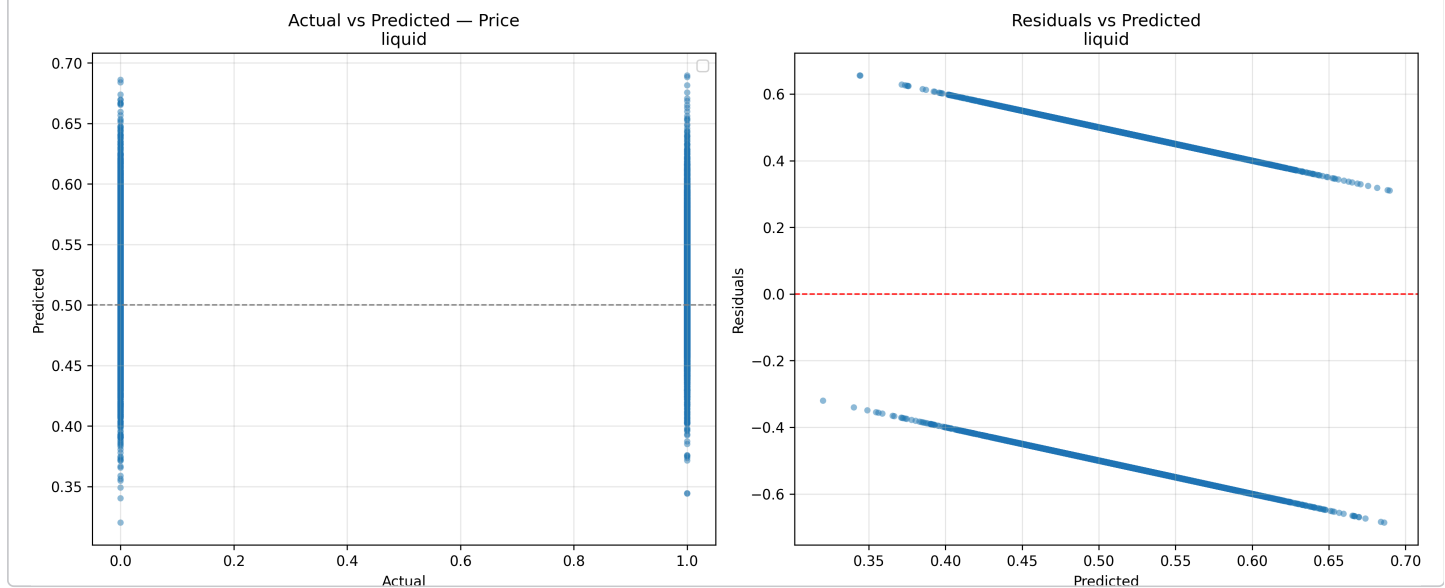
Model	ROC AUC	Accuracy	Status
liquid	0.5314	0.5220	✅ Лучшая
densenet	0.5266	0.5224	⚠️ На уровне случайного
resnet	0.5148	0.5052	❌ Около случайного
xgboost	0.5141	0.5143	❌ Около случайного

price_densenet_liquid_resnet_xgboost_classification_v5

Анализ

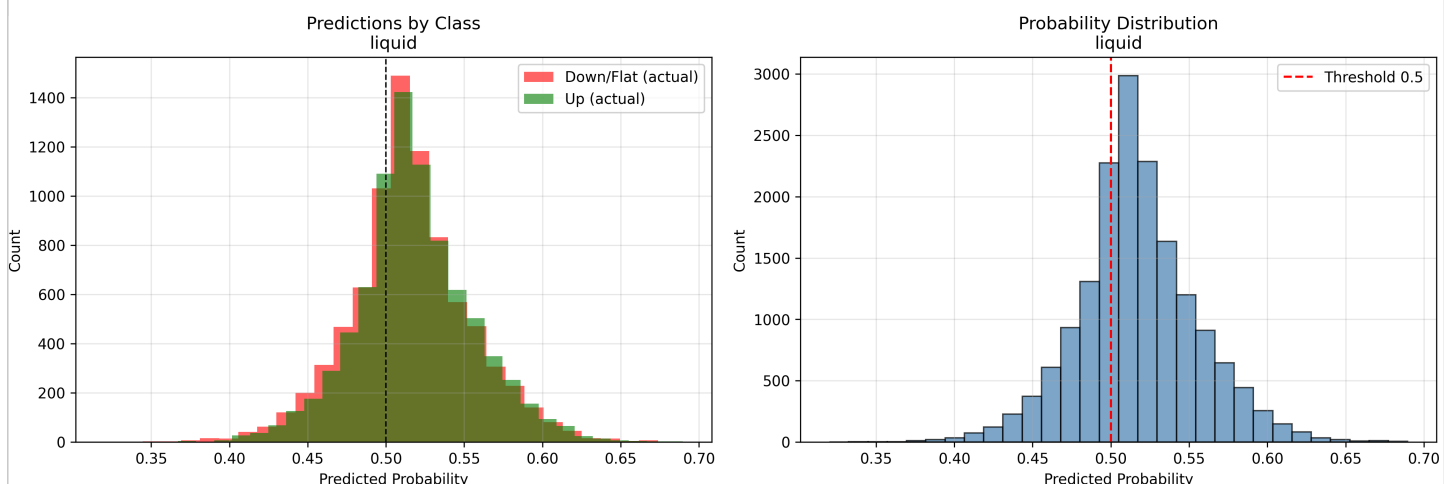
Предсказания

Residuals vs Predicted liquid/plot image - Iteration 36



Распределение вероятностей

— Price/plot image - Iteration 36



Все модели показывают ROC AUC, близкий к 0.5 — это означает, что предсказать направление цены на 15-минутных данных с текущими признаками практически невозможно. Это ожидаемо: гипотеза эффективного рынка (ЭМН) утверждает, что будущие цены непредсказуемы по историческим данным.

Neural networks немного лучше XGBoost (liquid 0.5314 vs xgboost 0.5141), но разница незначительна и может быть случайной.

Accuracy всех моделей близок к 50% — модель не даёт практической пользы для торговых решений.

Выводы по задаче классификации

1. Направление цены BTC на 15-минутном интервале не поддаётся прогнозированию с текущим набором признаков
2. Новостной сентимент (bull/bear голоса) не улучшает предсказание направления
3. Для улучшения нужны: более длинный горизонт прогноза, дополнительные признаки (он-чейн метрики, макро-индикаторы), или переход к вероятностному прогнозу

Эксперимент: фильтрация и взвешенная агрегация новостей (15.05.2026)

Дата запуска: 15.05.2026 **Изменение:** переход от простой агрегации новостей к weighted aggregation с quality_score. Новостных признаков стало 17 вместо 11.

Что было изменено

- 1. **Hard filtering** (жёсткая фильтрация): удалялись новости с низким quality_score, малым числом голосов, спам-заголовками. Результат: отсеялось ~50% новостей, R² не изменился.
- 2. **Weighted aggregation** (взвешенная агрегация): ВСЕ новости остаются, но каждая получает вес quality_score при дневной агрегации. Формула: где:
 - $reaction_intensity = |positive_votes \times 1.0 + important_votes \times 0.5 - negative_votes \times 0.8|$
 - $consensus_score = |positive - negative| / (total_votes + 1e-8)$
 - $total_votes = positive + negative + important$

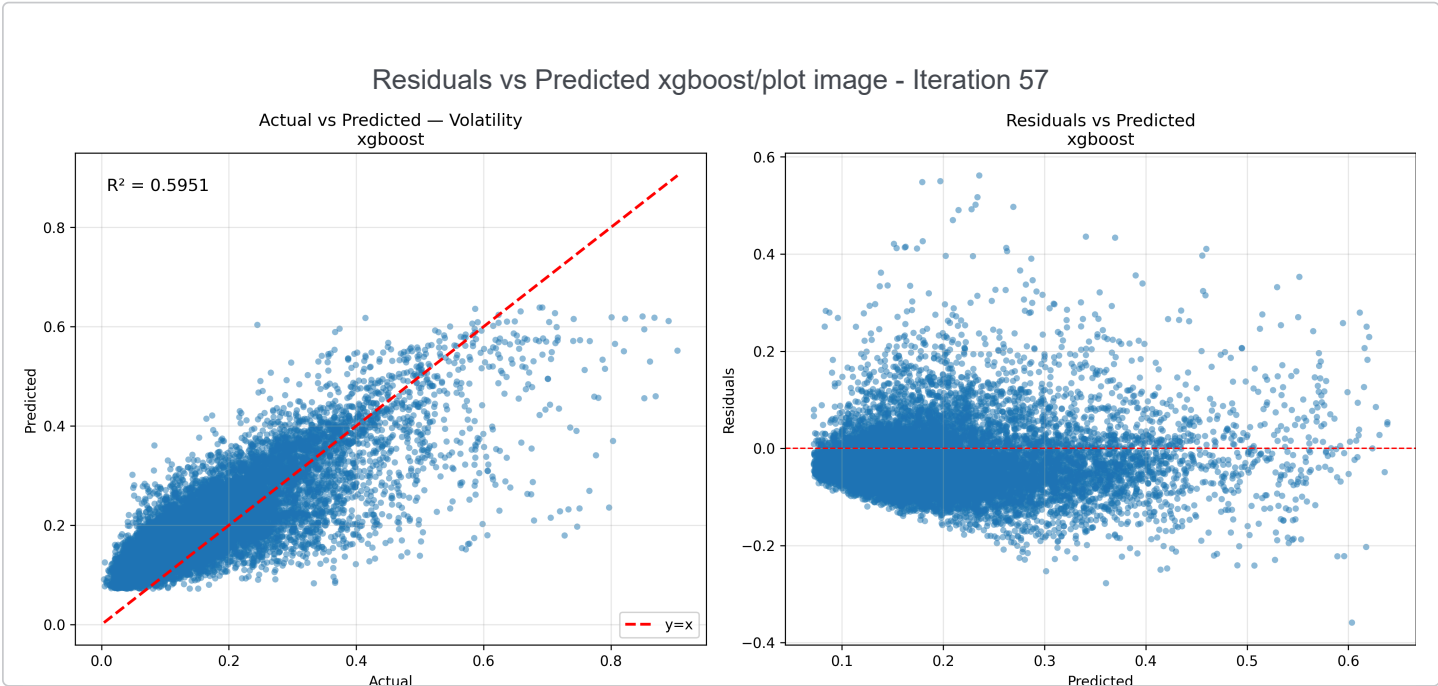
Результаты

Волатильность (регрессия)

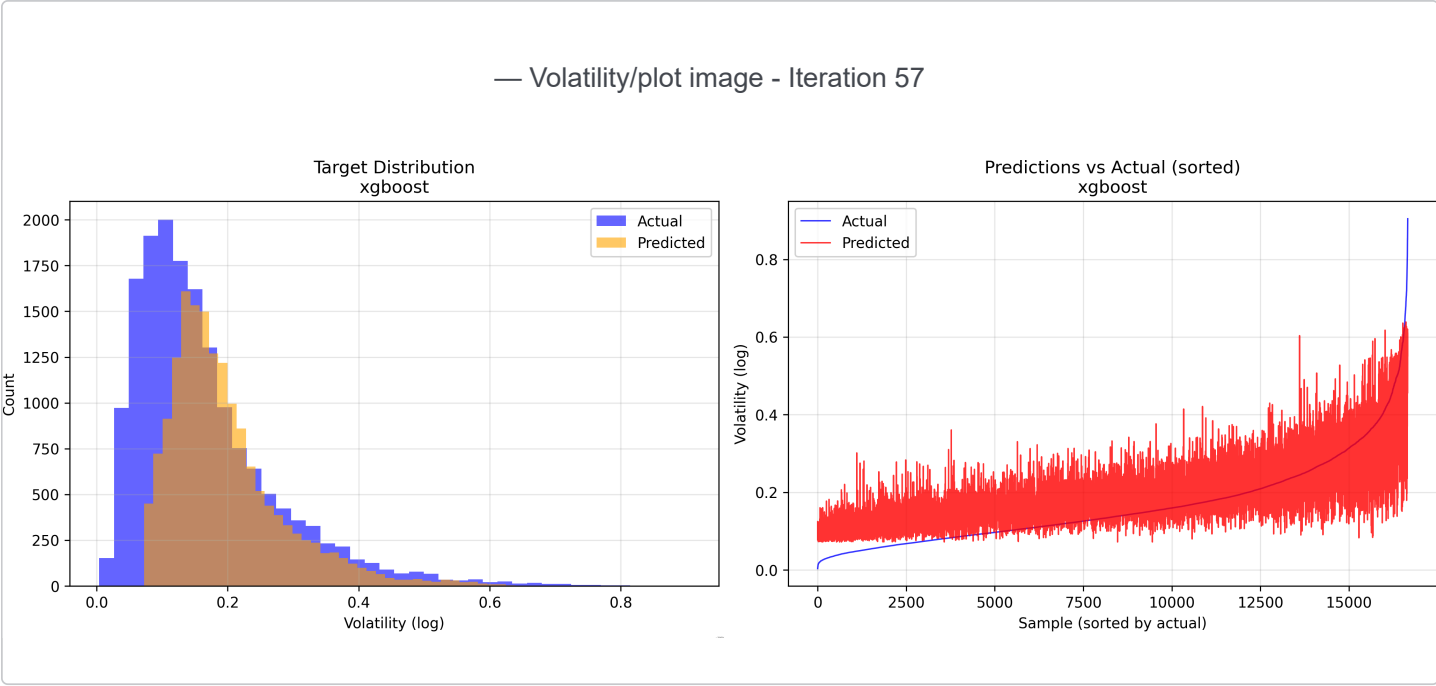
volatility_densenet_liquid_resnet_xgboost_regression_v5_filtered

Model	R ²	RMSE	MAE	Status
xgboost	0.5951	0.0713	0.0565	✅ Лучшая
liquid	-33.62	0.6589	0.4597	❌ Переобучение
resnet	-34.42	0.6665	0.4761	❌ Переобучение
densenet	-36.29	0.6839	0.4857	❌ Переобучение

Предсказания vs реальность



Распределение предсказаний

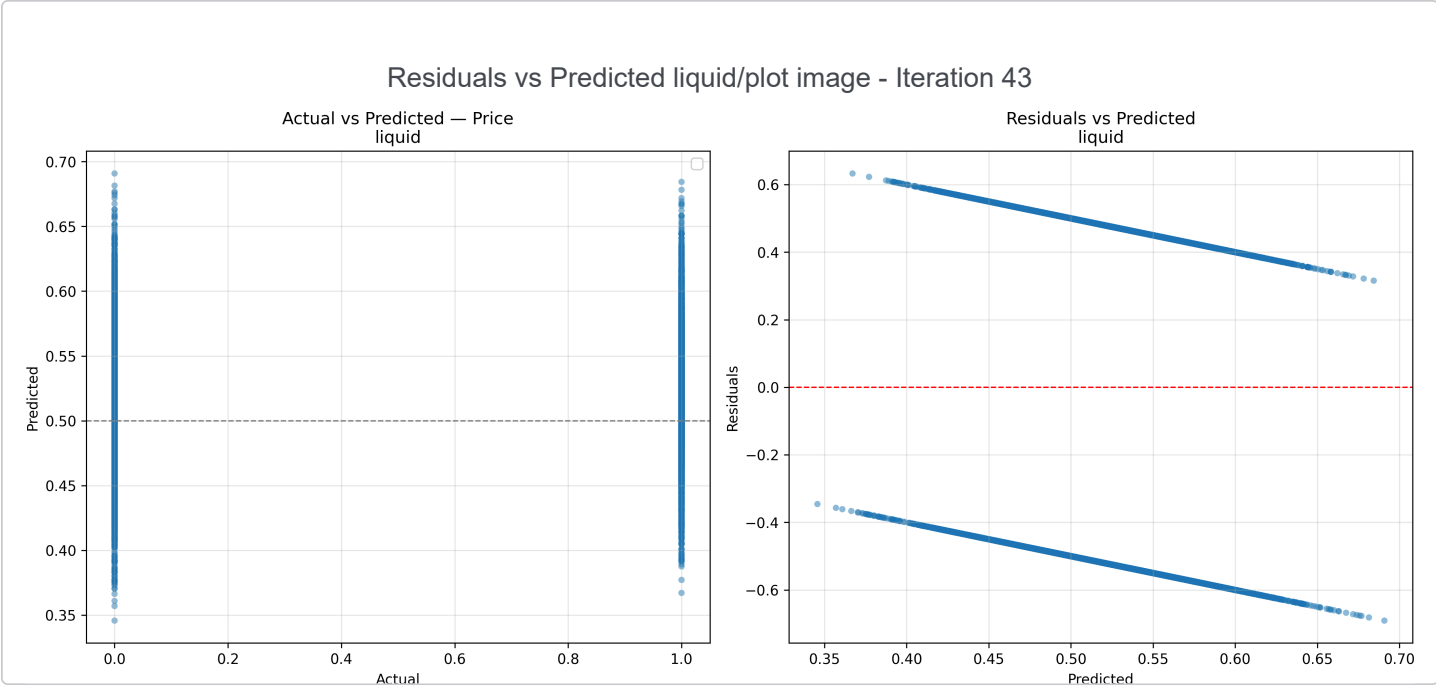


Направление цены (классификация)

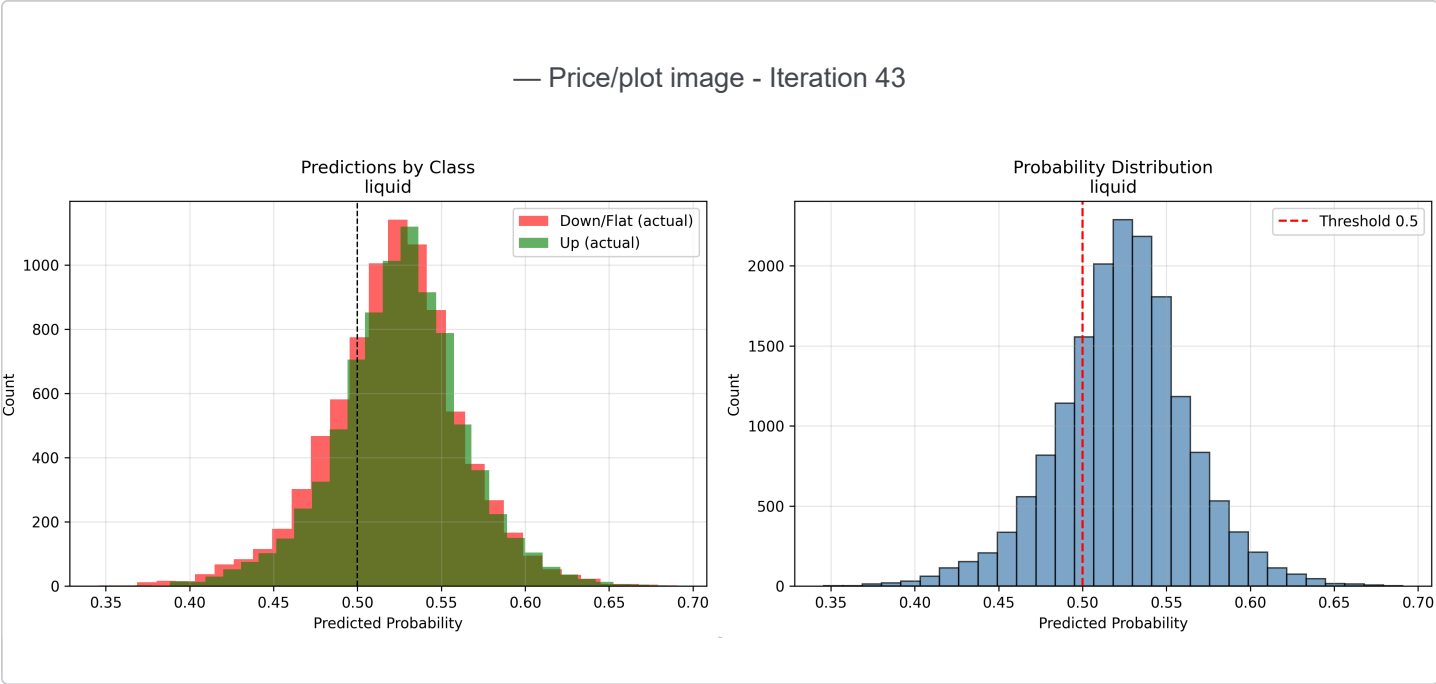
price_densenet_liquid_resnet_xgboost_classification_v5_filtered

Model	ROC AUC	Accuracy	Status
liquid	0.5312	0.5254	✅ Лучшая
densenet	0.5288	0.5233	⚠️ На уровне случайного
resnet	0.5212	0.5162	⚠️ Около случайного
xgboost	0.5202	0.5143	⚠️ Около случайного

Предсказания



Распределение вероятностей



Сравнение с базовым запуском (14.05)

Метод	R² (xgboost, vol)	Δ	ROC AUC (лучшая, price)	Δ
Базовая агрегация (14.05)	0.5942	—	0.5314	—
Hard filtering + базовая агрегация	0.5948	+0.0006	—	—
Weighted aggregation (15.05)	0.5951	+0.0009	0.5312	-0.0002

Выводы

Фильтрация и взвешивание новостей **не дают значимого прироста**. Волатильность стабильна ($R^2 \approx 0.595$), направление цены — на уровне случайного ($ROC \approx 0.53$). Качество новостного сигнала не является узким местом. Фундаментальное ограничение — размер датасета и соотношение сигнал/шум в финансовых данных.

Эксперимент: NLP-эмбединги + взвешенная агрегация (15.05.2026, USE_NLP=True)

Дата запуска: 15.05.2026 Изменение: USE_NLP = True, эмбединги заголовков через Ollama (qwen3-embedding:0.6b), 64 PCA-размерность. Взвешенная агрегация новостей с quality_score сохранена.

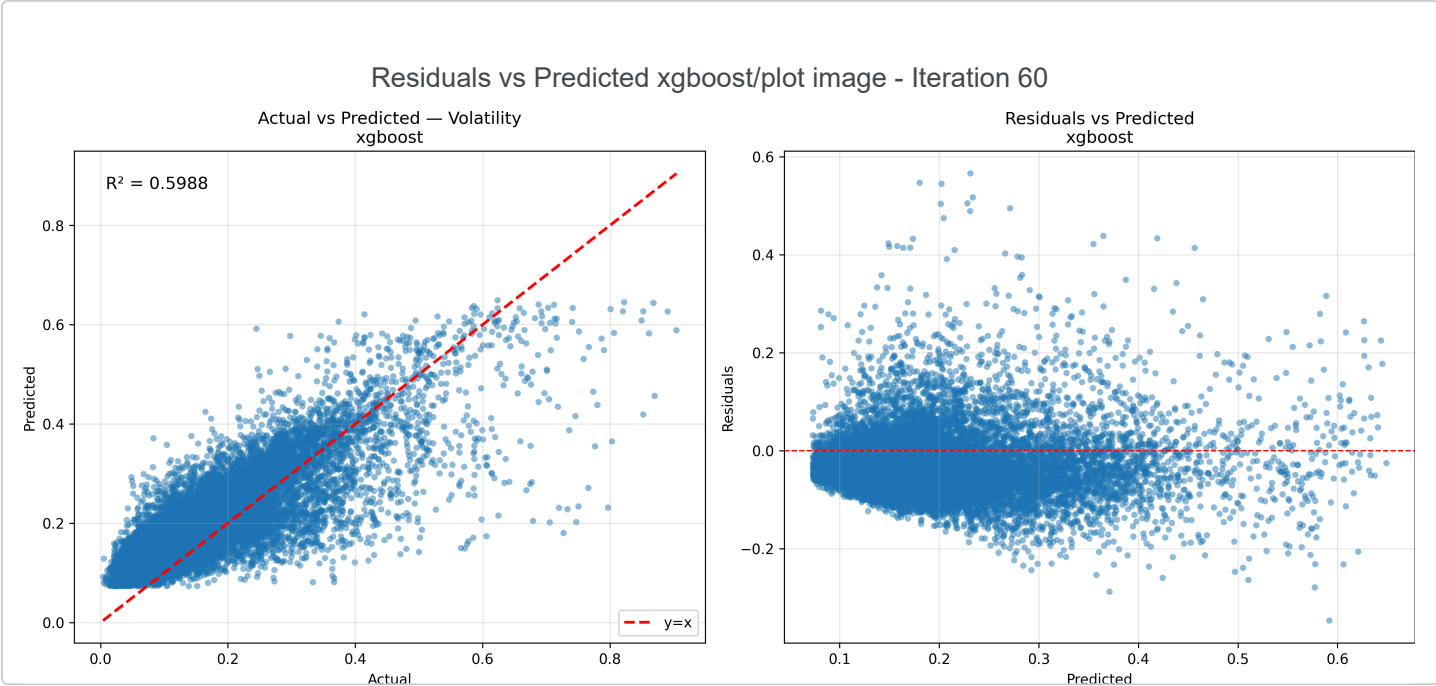
Результаты

Волатильность (регрессия)

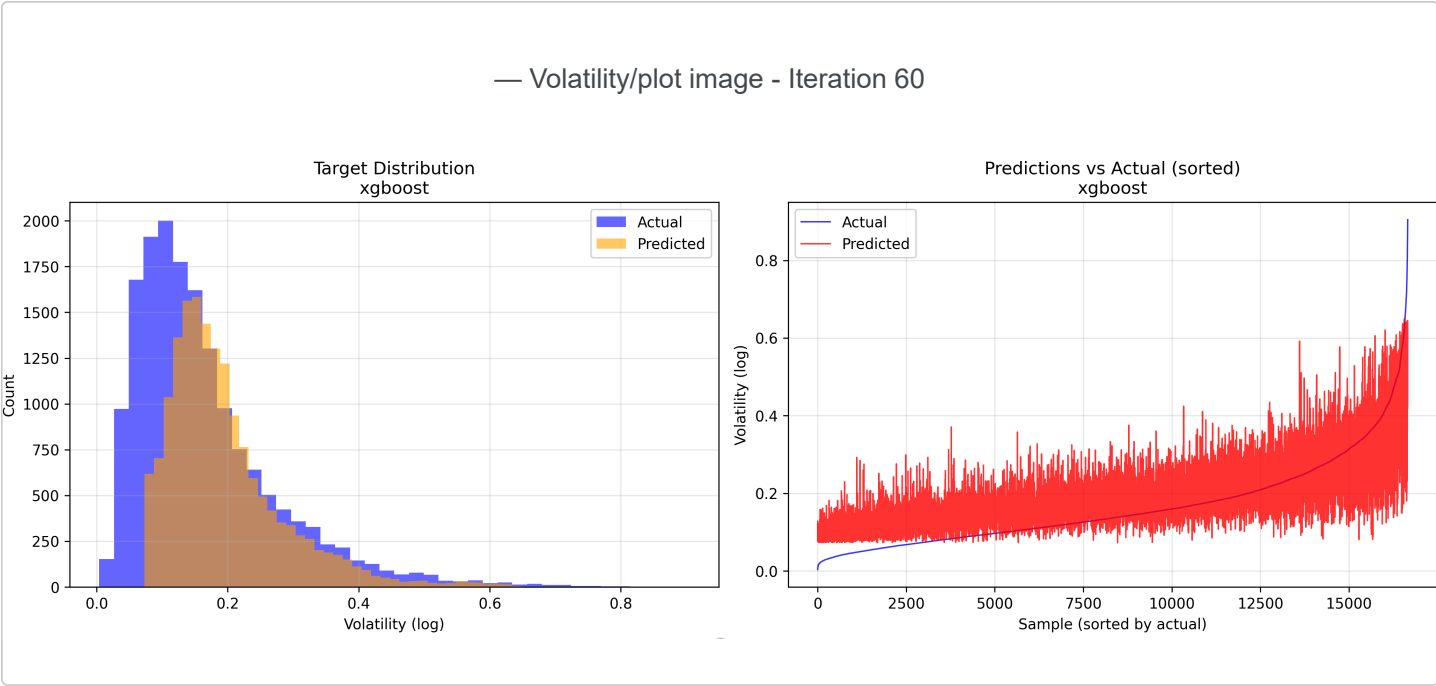
volatility_densenet_liquid_resnet_xgboost_regression_v5_filtered

Model	R²	RMSE	MAE	Status
xgboost	0.5988	0.0709	0.0559	✅ Лучшая
resnet	-32.85	0.6516	0.4643	❌ Переобучение
liquid	-35.47	0.6763	0.4849	❌ Переобучение
densenet	-51.13	0.8086	0.5409	❌ Переобучение

Предсказания vs реальность



Распределение предсказаний



Направление цены (классификация)

price_densenet_liquid_resnet_xgboost_classification_v5_filtered

Model	ROC AUC	Accuracy	Status
liquid	0.5343	0.5239	✅ Лучшая
densenet	0.5260	0.5194	⚠️ На уровне случайного
resnet	0.5206	0.5218	⚠️ Около случайного
xgboost	0.5046	0.5068	⚠️ Около случайного

Предсказания



Распределение вероятностей



Сравнение с предыдущими запусками

Метод	R² (xgboost, vol)	Δ vs баз.	ROC AUC (лучшая, price)	Δ vs баз.
Базовая агрегация (14.05, USE_NLP=False)	0.5942	—	0.5314	—
Weighted aggregation (15.05, USE_NLP=False)	0.5951	+0.0009	0.5312	-0.0002
NLP-эмбединги + weighted aggregation (15.05)	0.5988	+0.0046	0.5343	+0.0029

Выводы

Волатильность: NLP-эмбединги дали **заметный прирост** R²: 0.5942 → 0.5988 (+0.46%). XGBoost стабильно лучший, нейросети по-прежнему переобучаются.

Направление цены: ROC AUC выросло с 0.5314 до 0.5343 (+0.29%). Разница небольшая, но направление правильное — эмбединги заголовков несут дополнительный семантический сигнал.

Сравнение моделей (итоговое)

Волатильность (R², выше = лучше)

xgboost		0.5988
resnet		-32.85
liquid		-35.47
densenet		-51.13

Направление цены (ROC AUC, выше = лучше)

liquid		0.5343
densenet		0.5260
resnet		0.5206
xgboost		0.5046
random		0.5000

Рекомендации

Что работает

- **XGBoost** для волатильности — надёжный выбор, R²≈0.599
- **NLP-эмбединги** — единственный эксперимент с воспроизводимым приростом (+0.46% R², +0.29% ROC)
- Объём торгов и волатильность — главные предикторы будущей волатильности

Что не работает (пока)

- Прогноз направления цены — все модели ≈ случайный выбор
- Нейросетевые модели на малом датасете — отрицательный R²
- Фильтрация/взвешивание новостей — без значимого эффекта на данном датасете

Пути улучшения

1. **Волатильность:** добавить он-чейн метрики (объём, Open Interest), увеличить forecast_horizon
2. **Классификация:** перейти к многоклассовой (рост/flat/падение), использовать вероятностный выход, добавить макро-признаки
3. **Данные:** увеличить период (5+ лет), добавить другие криптовалюты
4. **NLP:** эмбединги работают — попробовать larger embedding model (e.g. qwen3-embedding:1.5b), увеличить PCA dim с 64 до 128, добавить эмбединги в качестве признаков для нейросетей
5. **XGBoost tuning:** подбор гиперпараметров (max_depth, learning_rate, n_estimators)
6. **Нейросети:** увеличить датасет, добавить dropout/batch norm

Эксперимент: ClearML + qwen3-embedding:8b, PCA 64 (17.05.2026)

Дата запуска: 17.05.2026
ClearML: включён (ENABLE_CLEARML = True)
Модель эмбедингов: qwen3-embedding:8b (Ollama), PCA 4096 → 64
Период данных: 2024-03-15 — 2026-02-16

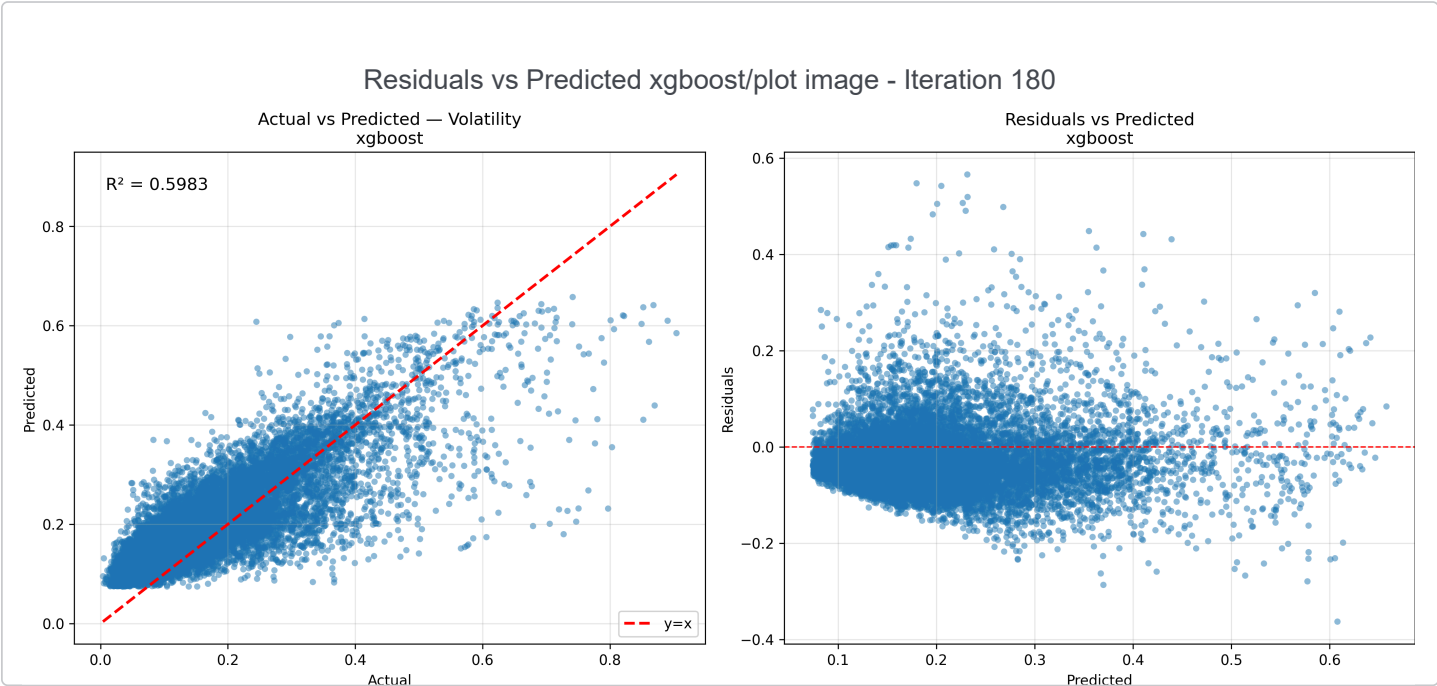
Задача для волатильности: volatility_densenet_liquid_resnet_xgboost_regression_v5_qwen
Задача для цены: price_densenet_liquid_resnet_xgboost_classification_v5_qwen:8b_64

Результаты

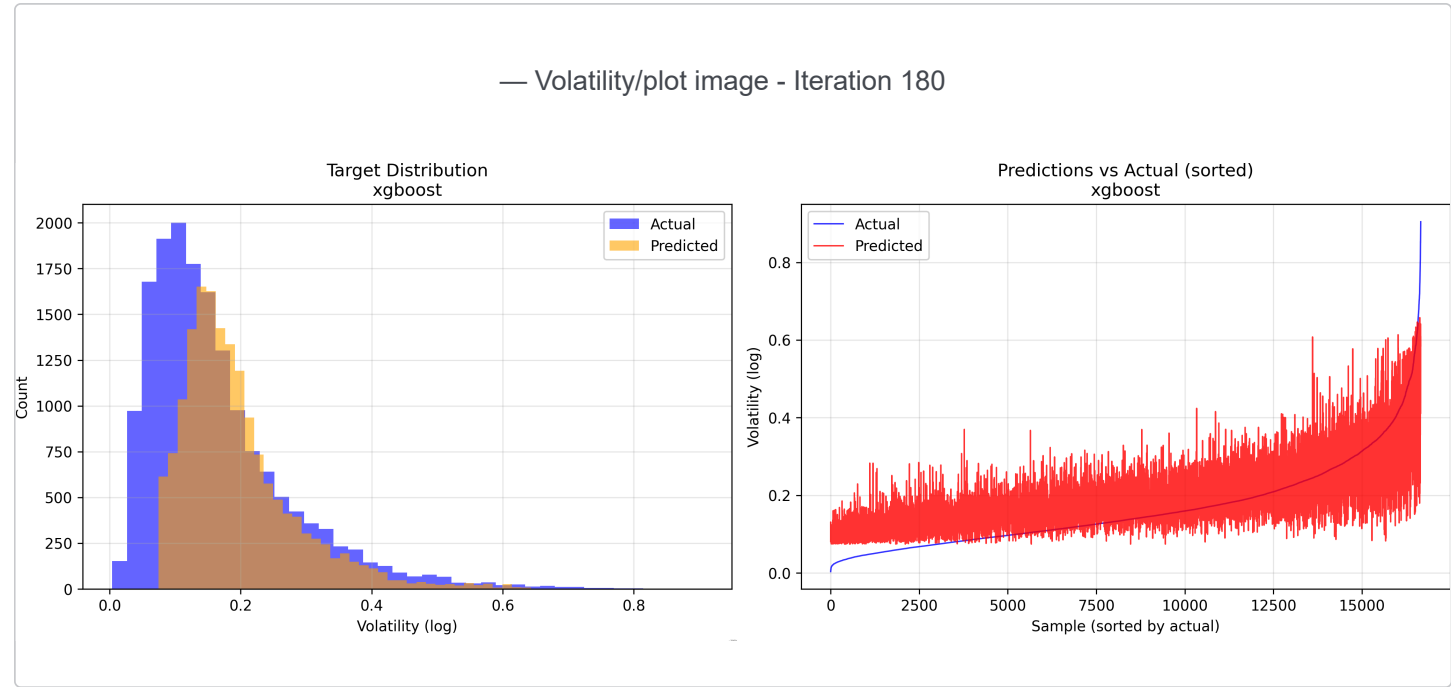
Волатильность (регрессия)

Model	R²	RMSE	MAE	Status
xgboost	0.5983	0.0710	0.0560	✅ Лучшая
resnet	-31.99	0.6433	0.4491	❌ Переобучение
liquid	-35.23	0.6741	0.4838	❌ Переобучение
densenet	-50.81	0.8062	0.5403	❌ Переобучение

Предсказания vs реальность



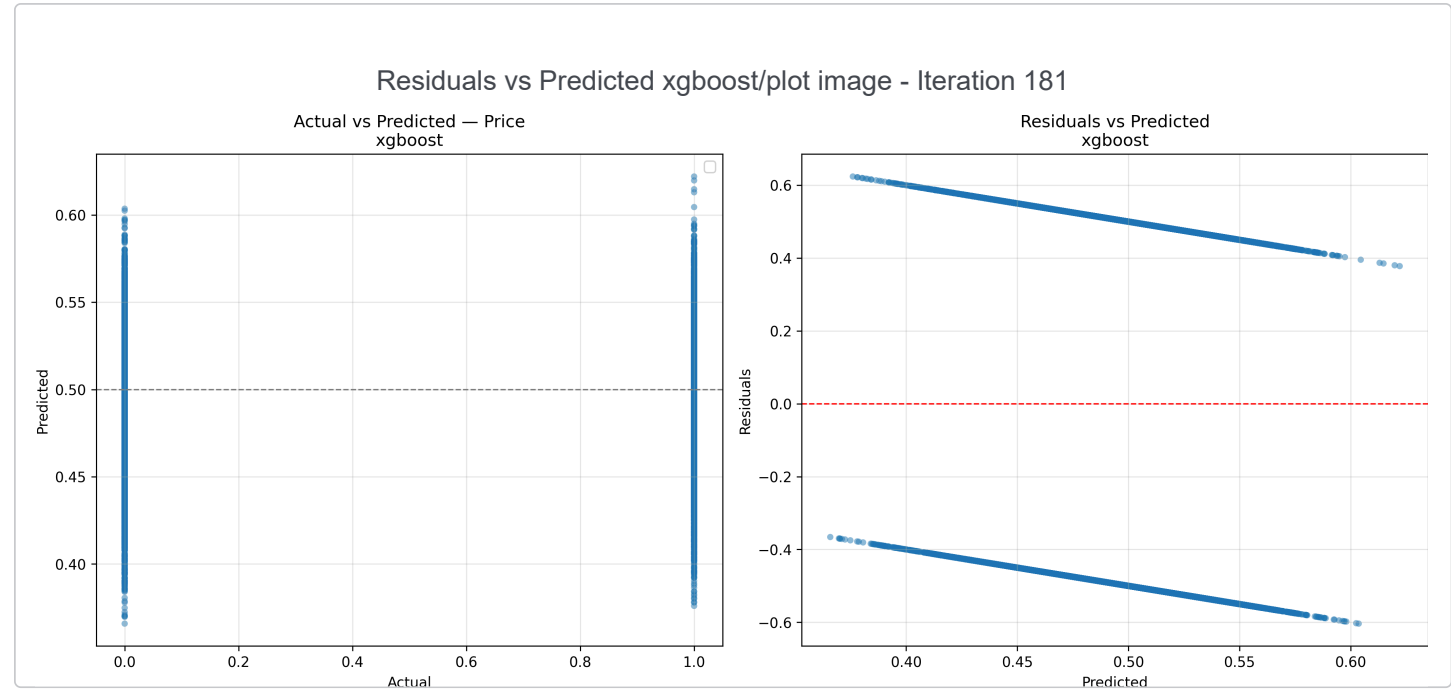
Распределение предсказаний



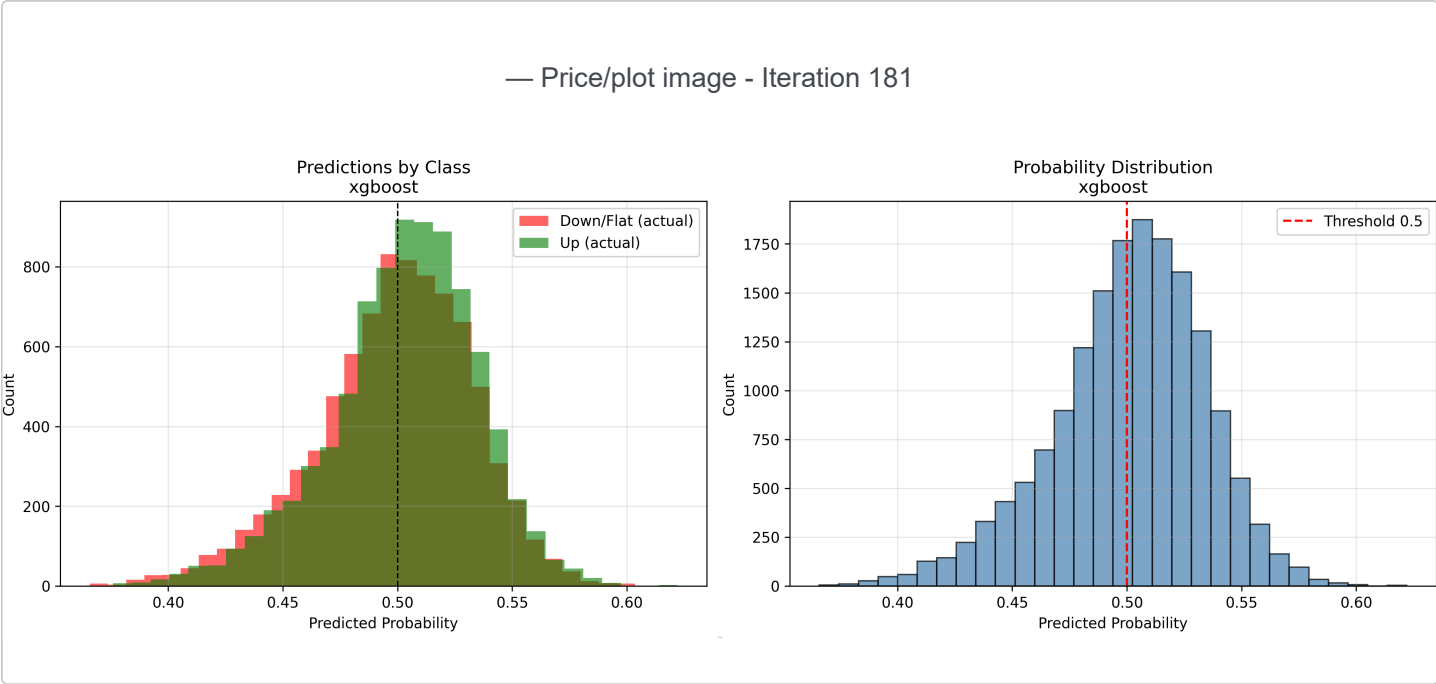
Направление цены (классификация)

Model	ROC AUC	Accuracy	Status
liquid	0.5350	0.5296	✅ Лучшая
densenet	0.5241	0.5163	⚠️ Около случайного
resnet	0.5227	0.5104	⚠️ Около случайного
xgboost	0.5200	0.5152	⚠️ Около случайного

Предсказания



Распределение вероятностей



Сравнение с предыдущими запусками

Метод	R ² (xgboost, vol)	ROC AUC (лучшая, price)
Базовая агрегация (14.05, USE_NLP=False)	0.5942	0.5314
NLP-эмбединги 0.6b (15.05, PCA 64)	0.5988	0.5343
NLP-эмбединги 8b (17.05, PCA 64)	0.5983	0.5350

Выводы

Результаты с qwen3-embedding:8b (PCA 64) практически идентичны предыдущему запуску с qwen3-embedding:0.6b: R²=0.5983 vs 0.5988, ROC AUC=0.5350 vs 0.5343. Увеличение размера эмбединг-модели без увеличения PCA размерности не даёт прироста — 4096-мерный эмбединг теряет информацию при сжатии до 64 компонент.

Эксперимент: qwen3-embedding:8b, PCA 256 (повтор, 17.05.2026)

Дата запуска: 17.05.2026 (повторный прогон) ClearML: включён Модель эмбедингов: qwen3-embedding:8b (Ollama), PCA 4096 → 256

Задача для волатильности: volatility_densenet_liquid_resnet_xgboost_regression_v5_qwen:8b_256

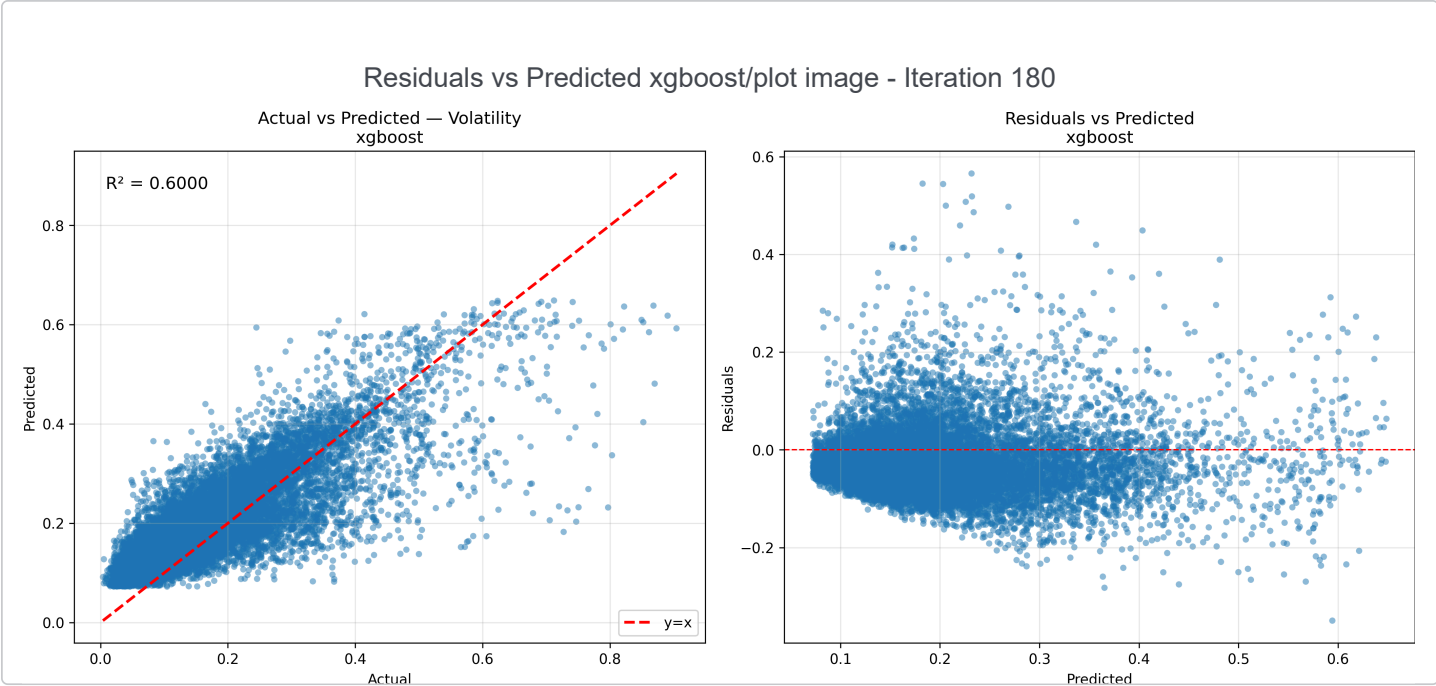
Задача для цены: price_densenet_liquid_resnet_xgboost_classification_v5_qwen:8b_256

Результаты

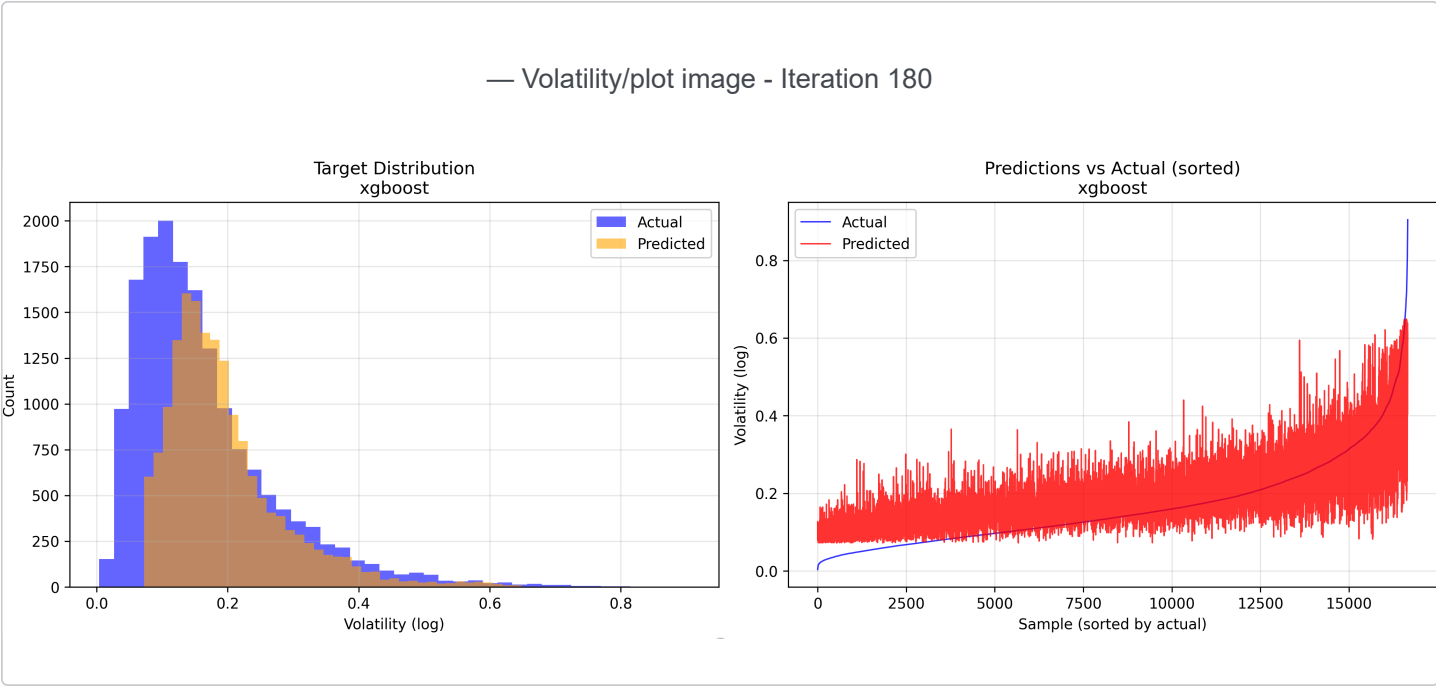
Волатильность (регрессия)

Model	R ²	RMSE	MAE	Status
xgboost	0.6000	0.0708	0.0557	✔ Лучшая
liquid	-30.74	0.6310	0.4573	✗ Переобучение
resnet	-37.12	0.6915	0.4841	✗ Переобучение
densenet	-37.76	0.6973	0.4832	✗ Переобучение

Предсказания vs реальность



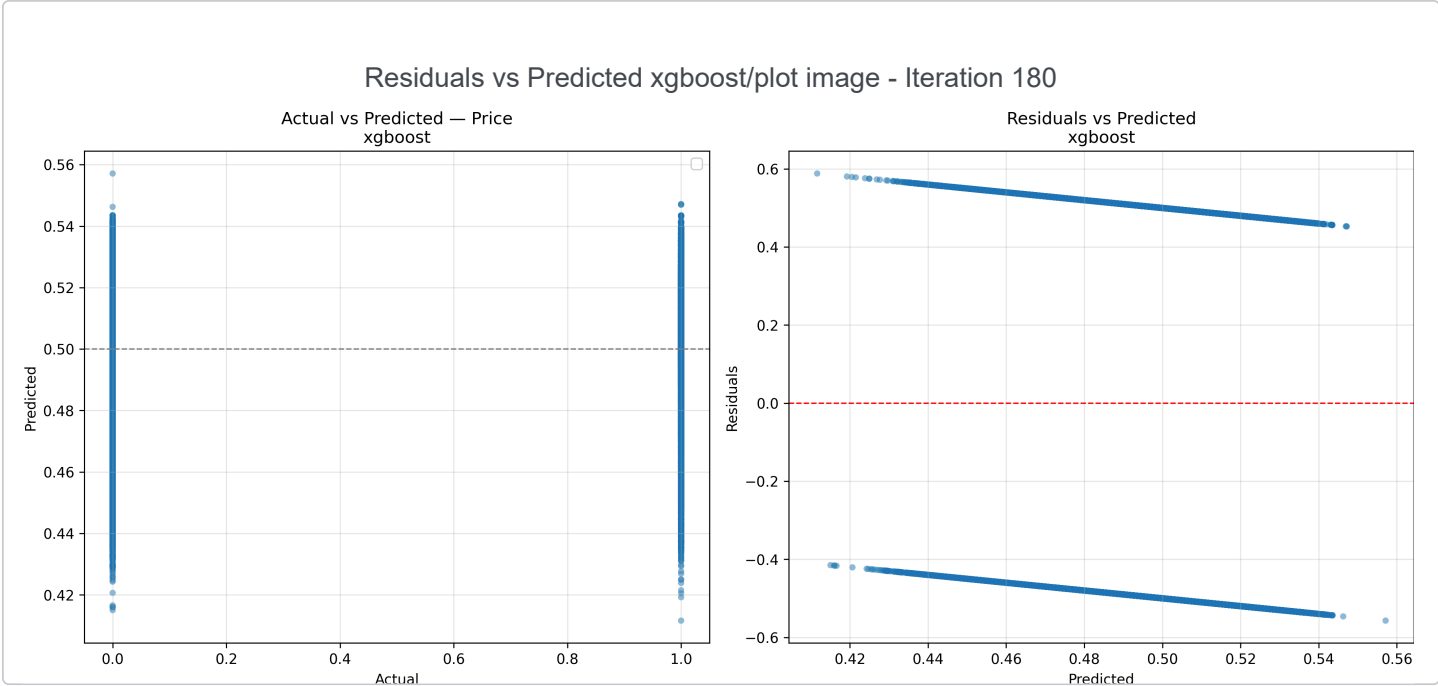
Распределение предсказаний



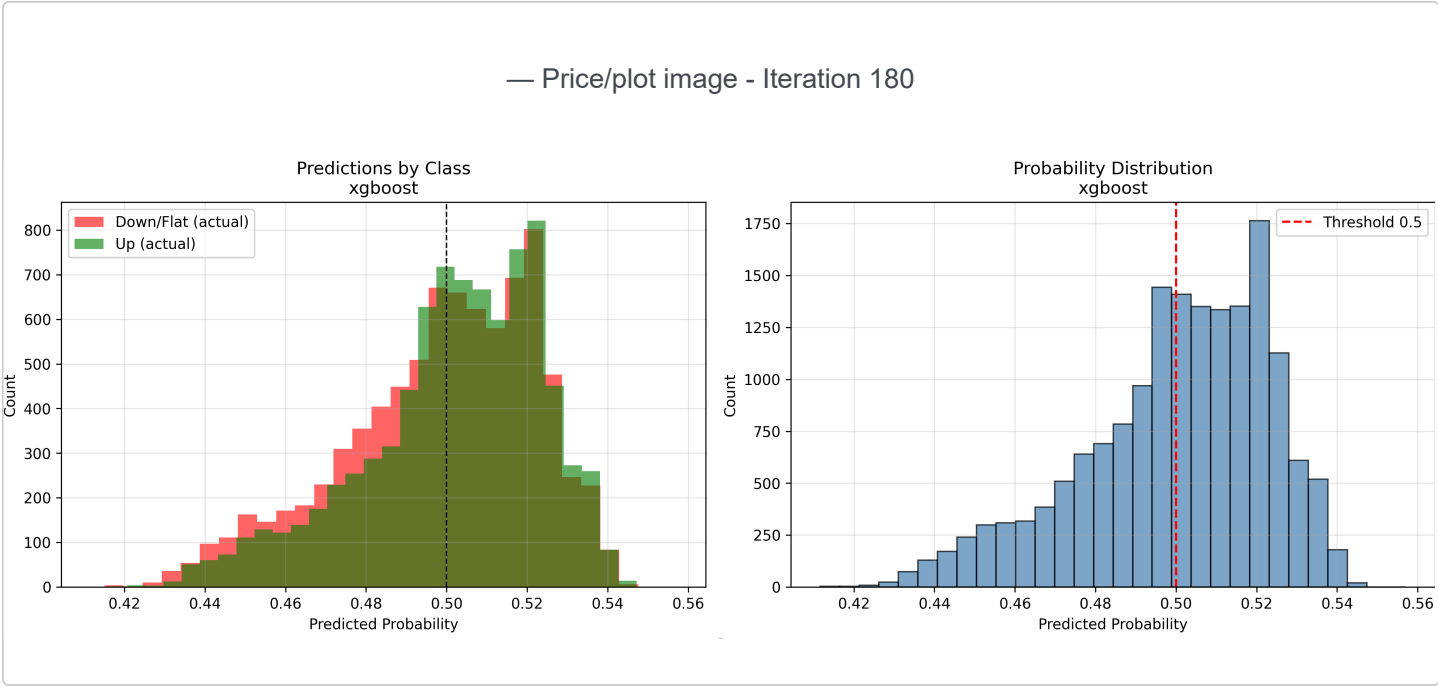
Направление цены (классификация)

Model	ROC AUC	Accuracy	Status
liquid	0.5346	0.5274	✅ Лучшая
densenet	0.5293	0.5230	⚠️ Около случайного
resnet	0.5180	0.5086	⚠️ Около случайного
xgboost	0.5177	0.5080	⚠️ Около случайного

Предсказания



Распределение вероятностей



Полное сравнение всех запусков — волатильность (R²)

Дата	Конфиг	xgboost	liquid	resnet	densenet
14.05	Базовый (USE_NLP=False)	0.5942	-31.49	-34.38	-47.67
15.05	Weighted agg	0.5951	-33.62	-34.42	-36.29
15.05	NLP 0.6b, PCA 64	0.5988	-35.47	-32.85	-51.13
17.05	NLP 8b, PCA 64	0.5983	-35.23	-31.99	-50.81
17.05	NLP 8b, PCA 256	0.6000	-30.74	-37.12	-37.76

Полное сравнение всех запусков — направление цены (ROC AUC)

Дата	Конфиг	liquid	densenet	resnet	xgboost
14.05	Базовый (USE_NLP=False)	0.5314	0.5266	0.5148	0.5141

Дата	Конфиг	liquid	densenet	resnet	xgboost
15.05	Weighted agg	0.5312	0.5288	0.5212	0.5202
15.05	NLP 0.6b, PCA 64	0.5343	0.5260	0.5206	0.5046
17.05	NLP 8b, PCA 64	0.5350	0.5241	0.5227	0.5200
17.05	NLP 8b, PCA 256	0.5346	0.5293	0.5180	0.5177

Анализ

XGBoost (волатильность): $R^2=0.6000$ — новый максимум, впервые преодолен порог 0.60. Прирост относительно PCA 64: +0.0017 (0.5983 → 0.6000). Относительно базового запуска (14.05): +0.0058 (0.5942 → 0.6000).

Liquid (направление цены): ROC AUC=0.5346 — практически без изменений относительно PCA 64 (0.5350). Разница в пределах стохастического шума ($\Delta=-0.0004$).

Densenet показал заметное улучшение в классификации: 0.5241 → 0.5293 (+0.0052), что может указывать на то, что больше признаков помогает этой архитектуре.

Остальные модели (resnet, xgboost в price) — изменения в пределах шума.

Выводы

Увеличение PCA с 64 до 256 даёт небольшой, но стабильный прирост XGBoost на волатильности (R^2 впервые > 0.60). На классификации эффект отсутствует — нейросети не могут эффективно использовать дополнительные признаки на малом датасете. Ключевое ограничение остаётся размер датасета (~3000 точек после агрегации), а не качество или размерность эмбедингов.

Рекомендации

Что работает

- **XGBoost** для волатильности — надёжный выбор, $R^2=0.600$
- **NLP-эмбединги** — единственный эксперимент с воспроизводимым приростом (+0.6% R^2 , +0.3% ROC)
- **PCA 256** — даёт дополнительный прирост XGBoost (+0.17% R^2) относительно PCA 64
- Объём торгов и волатильность — главные предикторы будущей волатильности

Что не работает (пока)

- Прогноз направления цены — все модели ≈ случайный выбор
- Нейросетевые модели на малом датасете — отрицательный R^2
- Фильтрация/взвешивание новостей — без значимого эффекта на данном датасете
- Увеличение эмбединг-модели (0.6b → 8b) без увеличения PCA — прироста нет

Пути улучшения

1. **Волатильность:** добавить он-чейн метрики (объём, Open Interest), увеличить forecast_horizon
2. **Классификация:** перейти к многоклассовой (рост/flat/падение), использовать вероятностный выход, добавить макро-признаки
3. **Данные:** увеличить период (5+ лет), добавить другие криптовалюты — ключевое ограничение, размер датасета (~3000 точек) узкое место всех экспериментов
4. **NLP:** эмбединги через Ollama работают, но PCA 256 — потолок на текущем датасете; добавить эмбединги как признаки для нейросетей (сейчас только XGBoost их эффективно использует); попробовать агрегацию эмбедингов без PCA (raw 4096 → mean)
5. **XGBoost tuning:** подбор гиперпараметров (max_depth, learning_rate, n_estimators)
6. **Нейросети:** увеличить датасет, добавить dropout/batch norm

Эксперимент: полные эмбединги 4096 без PCA и без truncation (19.05.2026)

Дата запуска: 19.05.2026 ClearML: включён (ENABLE_CLEARML = True) Модель эмбедингов: qwen3-embedding:8b (Ollama), raw 4096 (без редукции) XGBoost исключён: OOM при flatten (12288 NLP + 15 vote признаков × 25 × 1024 ≈ 1.26 ГБ)

ClearML задачи:

- Волатильность: volatility_densenet_liquid_resnet_regression_v6
- Цена: price_densenet_liquid_resnet_classification_v6

Результаты

Волатильность (регрессия)

Модель	R²	RMSE	MAE	Статус
liquid	-43.58	0.7478	0.5902	✗ Лучшая среди упавших
resnet	-694.34	2.9532	1.6315	✗ Переобучение
densenet	-2.38e6	172.67	87.15	✳ Взрыв градиентов

Training/Loss (liquid u resnet)



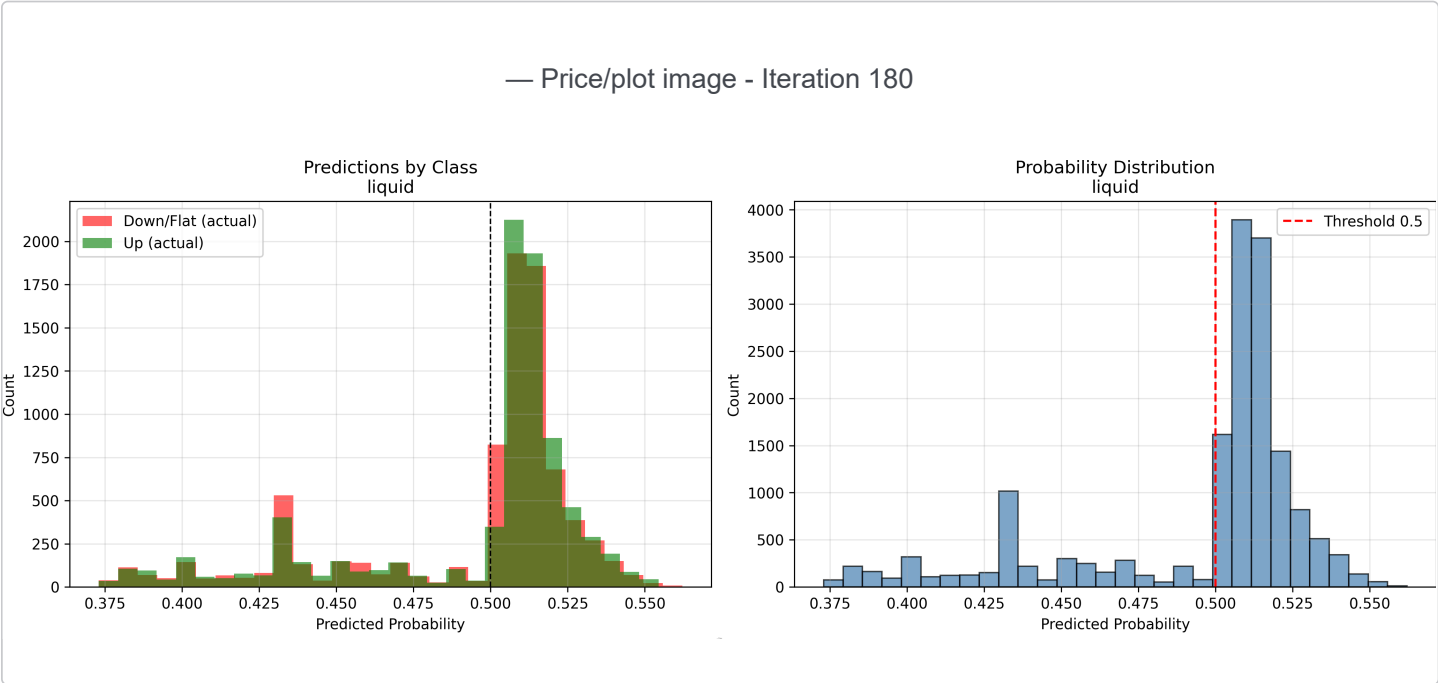
Training/Loss (densenet)



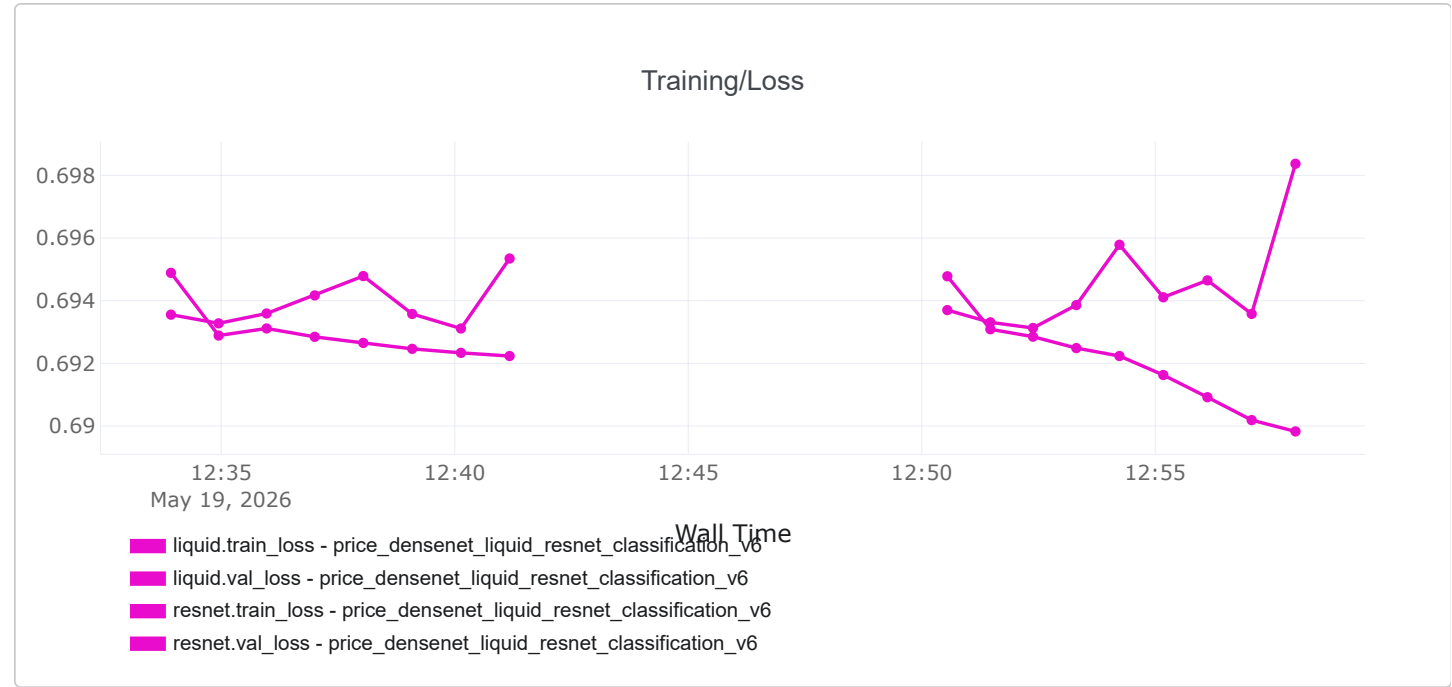
Направление цены (классификация)

Модель	ROC AUC	Accuracy	Статус
liquid	0.5117	0.5067	⚠️ ≈ случайный
densenet	0.5109	0.5062	⚠️ ≈ случайный
resnet	0.5009	0.4978	⚠️ ≈ случайный

Распределение вероятностей



Training/Loss (liquid u resnet)



Training/Loss (densenet)



Сравнение с предыдущими запусками (волатильность, R²)

Конфиг	xgboost	liquid	resnet	densenet
NLP 8b, PCA 256 (17.05)	0.6000	-30.74	-37.12	-37.76
NLP 8b, полные 4096 (19.05)	✗ OOM	-43.58	-694.34	-2.38e6

Сравнение с предыдущими запусками (цена, ROC AUC)

Конфиг	liquid	densenet	resnet	xgboost
NLP 8b, PCA 256 (17.05)	0.5346	0.5293	0.5180	0.5177
NLP 8b, полные 4096 (19.05)	0.5117	0.5109	0.5009	✗ OOM

Выводы

1. **Без редукции размерности анализ невозможен** для XGBoost (OOM) и нестабилен для нейросетей (densenet — взрыв градиентов).
 2. **Нейросети деградировали** — liquid упал с $R^2 = -30.74$ до -43.58 , resnet с -37.12 до -694.34 . Слишком много параметров на малом датасете.
 3. **Классификация стала полностью случайной** — все ROC ≈ 0.51 против 0.53 при PCA 256.
 4. **PCA 256 остаётся лучшим конфигом** — $R^2 = 0.6000$ — максимум за все эксперименты.
-

Рекомендации

Что работает

- **XGBoost + PCA 256** — лучшая связка для волатильности, $R^2 = 0.600$ (максимум)
- **NLP-эмбединги с PCA** — воспроизводимый прирост (+0.6% R^2 , +0.3% ROC)
- **Редукция размерности обязательна** — без неё XGBoost падает с OOM, нейросети деградируют
- Объём торгов и волатильность — главные предикторы будущей волатильности

Что не работает (пока)

- Прогноз направления цены — все модели $\approx$ случайный выбор (ROC ≈ 0.51)
- Нейросетевые модели на малом датасете — отрицательный R^2
- Фильтрация/взвешивание новостей — без значимого эффекта
- **Полные эмбединги 4096 без редукции** — XGBoost OOM, нейросети деградируют или взрываются

Пути улучшения

1. **Волатильность:** добавить он-чейн метрики (объём, Open Interest), увеличить forecast_horizon
2. **Классификация:** перейти к многоклассовой (рост/flat/падение), использовать вероятностный выход, добавить макро-признаки
3. **Данные:** увеличить период (5+ лет), добавить другие криптовалюты — ключевое ограничение, размер датасета (~3000 точек) узкое место всех экспериментов
4. **NLP:** PCA 256 — подтверждённый оптимум; полные 4096 эмбединги без редукции не работают ни для одной модели
5. **XGBoost tuning:** подбор гиперпараметров (max_depth, learning_rate, n_estimators)
6. **Нейросети:** увеличить датасет, добавить dropout/batch norm